Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA3) - Proyecto de Aula (Fase 3)

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 10%**
- **Práctica. Caso de Estudio “Red Social Pascualina”**
- **Diccionario de Datos Físico - DBMS - PostgreSQL - pgAdmin 4**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: RICHARD LEZCANO ARGAEZ
- Miembro: MAIKER ALEXANDER ASPRILLA MARTINEZ
- JUAN MANUEL DURANGO GALVIS

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

Hemos identificado una necesidad clara: mejorar la comunicación y la interacción entre los estudiantes. Aunque tenemos plataformas institucionales, a menudo son formales y no facilitan la conexión causal, el intercambio de conocimientos entre pares, la formación de grupos de estudio o la organización de eventos informales.

La comunidad educativa necesita una plataforma donde puedan:

- **Conectar con compañeros**: encontrar y seguir a otros estudiantes con intereses similares o de cursos avanzados que puedan ofrecer mentoría.
- **Publicar y comentar actualizaciones**: compartir preguntas sobre tareas, recursos útiles, noticias de la industria tecnológica o incluso memes relevantes para la vida universitaria.
- **Crear y unirse a grupos**: organizar grupos de estudio para materias específicas, equipos para hackatones o clubes de interés (videojuegos, programación competitiva, etc.).
- **Comprar o vender artículos o servicios**: todos los usuarios podrán realizar estas operaciones. Ejemplo: un estudiante o miembro de la Red (tipo de usuario) vende cuadernos de “Hello Kitty” (producto), que puede ser tipificado como “papelería” (tipo de producto); y debe quedar “traza” de las ventas del producto (decida si es una relación o una nueva entidad). NOTA: Esto aplica para servicios y eventos.
- **Realizar actividades relacionadas con nuevas tablas agregadas por el equipo de estudiantes**: los usuarios podrán realizar estas operaciones según su perfil

El objetivo de este reto es diseñar la base de datos que soportará la Red Social que Ud. diseño con estas características. Este es un problema real que resolverán usando las herramientas y conceptos aprendidos. El objetivo de este reto es tomar el modelo lógico que ya crearon para la red social estudiantil pascualina y lo implementen como un modelo físico funcional en un Sistema de gestión de base de datos (SGBD) real, aplicando rigurosamente las reglas y estándares del lenguaje de definición de datos (DDL).

Para lograrlo, aplicarán todo lo aprendido con el libro ***“Estructura, reglas y estándares”,*** que hace parte de los recursos educativos de la unidad; así como todo el material compartido por el docente y la plataforma.

Es importante la identificación correcta de los tipos de datos del SGBD en el cual se implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario físico debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Informe con resultados

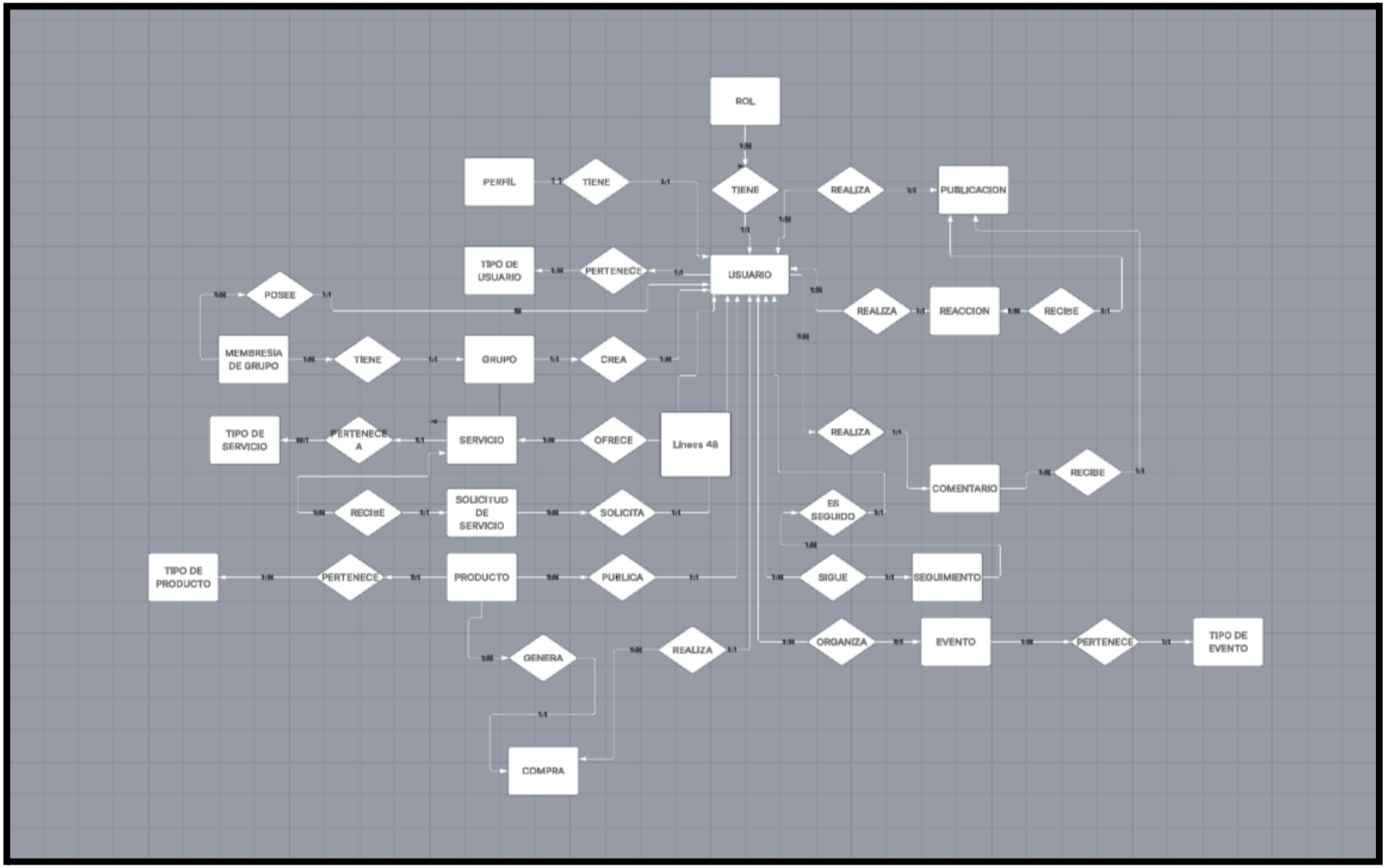
1.- Revisión Modelo Conceptual (corregido/mejorado)

1.1.- Descripción de los cambios realizados al Modelo Conceptual original después de la actividad de coevaluación con los modelos de los otros estudiantes.

1) Revisamos las entidades: Revisamos las entidades que representan los elementos importantes de la red social, evitando que se duplicarán y que tuviera una función definida Se identificaron entidades principales como Usuario, Perfil, Publicación, Comentario, Grupo, Servicio, Producto y Evento
2) Mejoramos las relaciones entre entidades: Revisamos las conexiones entre las entidades para representar las interacciones de la plataforma, por ejemplo se relaciona al usuario con las publicaciones, los comentarios, los grupos, los servicios, los productos y los eventos que puede crear o gestionar.
3) Verificamos las cardinalidades: Se revisaron las cardinalidades para indicar cuantas entidades se pueden relacionar con otra, esto permite representar situaciones como un usuario que pueda realizar varias publicaciones.
4) Revisamos entidades: Se identificaron excitantes que permiten registrar relaciones con información propia: como Seguimiento,reacción,compra,membresía de grupo y solicitud de servicio.Estas entidades ayudan a representar las interacciones entre usuario y otros elementos de la plataforma que estén de una manera organizada.
5) Mejora de los nombres y la presentación del diagrama: Revisamos que los nombres de las entidades y las relaciones fueran comprensibles y coherentes con el funcionamiento de la red social,también se consideramos la importancia de presentar el diagrama de forma ordenada,con símbolos claros y relaciones fáciles de identificar.
6) Diferenciación de entidades de clasificación: Dejamos quietas las entidades Rol, Tipo de Usuario, Tipo de Servicio, Tipo de Producto y Tipo de Evento, ya que permiten clasificar la información y evitar que los mismos datos descriptivos se repitan innecesariamente.
7) Revisamos la coherencia del modelo: Buscamos que las entidades y las relaciones y sus cardinales representan de forma consciente los procesos principales de la plataforma.Esta revisión también tiene como base para mantener el modelo conceptual y las etapas de atrás del diseño de la base de datos.

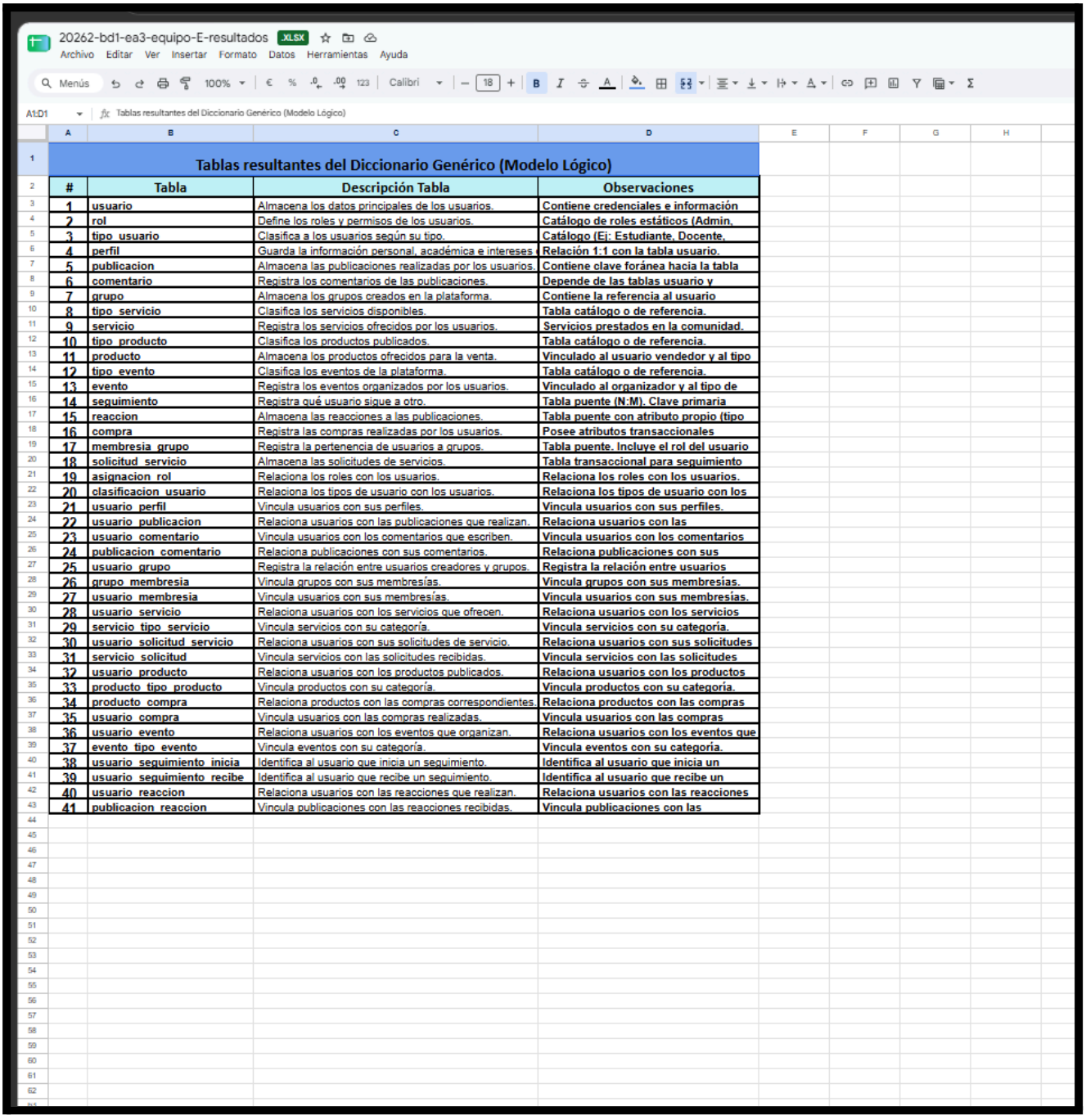
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

1.2- Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido/mejorado)



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)



20262-bd1-ea3-equipo-E-resultados .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

A1:D1 | Tablas resultantes del Diccionario Genérico (Modelo Lógico)

Tablas resultantes del Diccionario Genérico (Modelo Lógico)

#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	usuario	Almacena los datos principales de los usuarios.	Contiene credenciales e información
2	rol	Define los roles y permisos de los usuarios.	Catálogo de roles estáticos (Admin,
3	tipo_usuario	Clasifica a los usuarios según su tipo.	Catálogo (Ej: Estudiante, Docente,
4	perfil	Guarda la información personal, académica e intereses	Relación 1:1 con la tabla usuario.
5	publicacion	Almacena las publicaciones realizadas por los usuarios.	Contiene clave foránea hacia la tabla
6	comentario	Registra los comentarios de las publicaciones.	Depende de las tablas usuario y
7	grupo	Almacena los grupos creados en la plataforma.	Contiene la referencia al usuario
8	tipo_servicio	Clasifica los servicios disponibles.	Tabla catálogo o de referencia.
9	servicio	Registra los servicios ofrecidos por los usuarios.	Servicios prestados en la comunidad.
10	tipo_producto	Clasifica los productos publicados.	Tabla catálogo o de referencia.
11	producto	Almacena los productos ofrecidos para la venta.	Vinculado al usuario vendedor y al tipo
12	tipo_evento	Clasifica los eventos de la plataforma.	Tabla catálogo o de referencia.
13	evento	Registra los eventos organizados por los usuarios.	Vinculado al organizador y al tipo de
14	seguimiento	Registra qué usuario sigue a otro.	Tabla puente (N:M). Clave primaria
15	reaccion	Almacena las reacciones a las publicaciones.	Tabla puente con atributo propio (tipo
16	compra	Registra las compras realizadas por los usuarios.	Posee atributos transaccionales
17	membresia_grupo	Registra la pertenencia de usuarios a grupos.	Tabla puente. Incluye el rol del usuario
18	solicitud_servicio	Almacena las solicitudes de servicios.	Tabla transaccional para seguimiento
19	asignacion_rol	Relaciona los roles con los usuarios.	Relaciona los roles con los usuarios.
20	clasificacion_usuario	Relaciona los tipos de usuario con los usuarios.	Relaciona los tipos de usuario con los
21	usuario_perfil	Vincula usuarios con sus perfiles.	Vincula usuarios con sus perfiles.
22	usuario_publicacion	Relaciona usuarios con las publicaciones que realizan.	Relaciona usuarios con las
23	usuario_comentario	Vincula usuarios con los comentarios que escriben.	Vincula usuarios con los comentarios
24	publicacion_comentario	Relaciona publicaciones con sus comentarios.	Relaciona publicaciones con sus
25	usuario_grupo	Registra la relación entre usuarios creadores y grupos.	Registra la relación entre usuarios
26	grupo_membresia	Vincula grupos con sus membresías.	Vincula grupos con sus membresías.
27	usuario_membresia	Vincula usuarios con sus membresías.	Vincula usuarios con sus membresías.
28	usuario_servicio	Relaciona usuarios con los servicios que ofrecen.	Relaciona usuarios con los servicios
29	servicio_tipo_servicio	Vincula servicios con su categoría.	Vincula servicios con su categoría.
30	usuario_solicitud_servicio	Relaciona usuarios con sus solicitudes de servicio.	Relaciona usuarios con sus solicitudes
31	servicio_solicitud	Vincula servicios con las solicitudes recibidas.	Vincula servicios con las solicitudes
32	usuario_producto	Relaciona usuarios con los productos publicados.	Relaciona usuarios con los productos
33	producto_tipo_producto	Vincula productos con su categoría.	Vincula productos con su categoría.
34	producto_compra	Relaciona productos con las compras correspondientes.	Relaciona productos con las compras
35	usuario_compra	Vincula usuarios con las compras realizadas.	Vincula usuarios con las compras
36	usuario_evento	Relaciona usuarios con los eventos que organizan.	Relaciona usuarios con los eventos que
37	evento_tipo_evento	Vincula eventos con su categoría.	Vincula eventos con su categoría.
38	usuario_seguimiento_inicia	Identifica al usuario que inicia un seguimiento.	Identifica al usuario que inicia un
39	usuario_seguimiento_recibe	Identifica al usuario que recibe un seguimiento.	Identifica al usuario que recibe un
40	usuario_reaccion	Relaciona usuarios con las reacciones que realizan.	Relaciona usuarios con las reacciones
41	publicacion_reaccion	Vincula publicaciones con las reacciones recibidas.	Vincula publicaciones con las

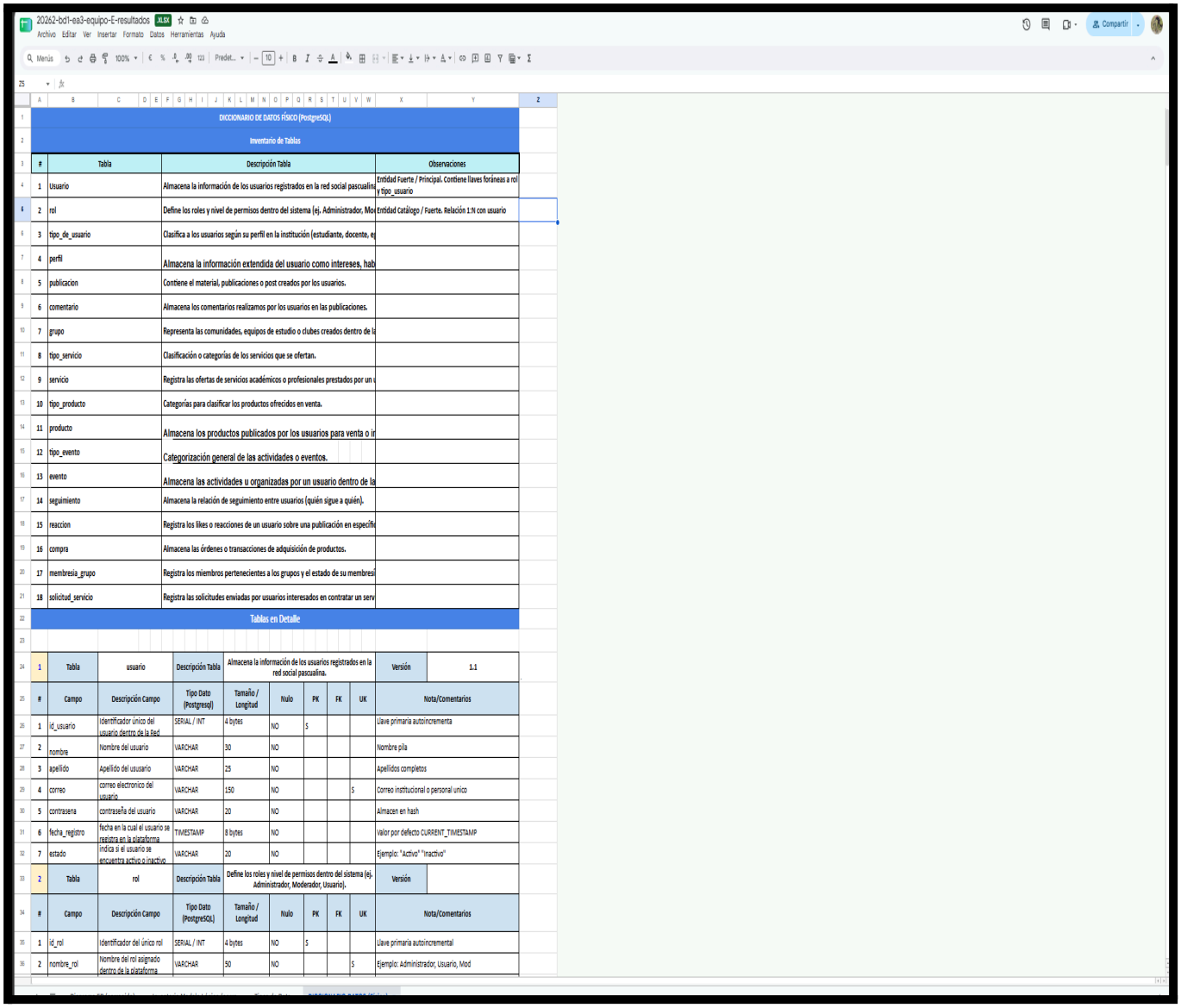
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

3.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

Tipos de Datos - Tabla Comparativa			
Tipos de Dato - PosgreSQL	**Dominio**	**Tamaño BYTES**	**Observaciones**
SERIAL / BIGSERIAL	Números enteros consecutivos (1, 2, 3...)	4 bytes / 8 bytes	Genera secuencias automáticas. Ideal para claves primarias (id).
UUID	Universally Unique Identifier (36 caractere	16 bytes	Identificador único universal de 128 bits. Recomendado para entornos distribuidos.
INTEGER / INT	$-2,147,483,648$ a $+2,147,483,647$	4 bytes	Almacena números enteros estándar sin decimales.
NUMERIC(p,s) / DECIMAL	Números exactos con precisión y escala	Variable (hasta 1000 dígitos)	Usado en dinero/valores económicos. Evita errores de redondeo flotante.
BOOLEAN / BOOL	Validez lógica: TRUE, FALSE, NULL	1 byte	Almacena valores de verdadero o falso.
TEXT	Cadenas de texto de longitud ilimitada	Variable (hasta 1 GB)	Ideal para descripciones largas, publicaciones o contenidos extensos.
CHAR(n)	Cadenas de texto de longitud fija n	n bytes	Si la cadena es más corta, la rellena con espacios en blanco.
DATE	Fechas en formato AAAA-MM-DD	4 bytes	Almacena solo la fecha (año, mes, día) sin incluir horas.
TIMESTAMP / TIMESTAMPTZ	Fecha y hora (con o sin zona horaria)	8 bytes	Registra momento exacto de eventos o transacciones (CURRENT_TIMESTAMP).
BYTEA	Datos binarios de archivos multimedia	Variable (hasta 1 GB)	Vía binario directo o guardando la URL/Ruta corta del archivo en VARCHAR.
BYTEA	Archivos de sonido/audio binarios	Variable (hasta 1 GB)	Generalmente se almacena la ruta/URL en BD y el archivo en servidor/S3.
VARCHAR(n)	Direcciones e hipervínculos web	Variable (según n)	Almacena rutas relativas o absolutas a recursos web/archivos.
ENUM / VARCHAR con CHECK	Conjunto estático de valores permitidos	4 bytes (como tipo personalizado)	Restringe los datos a una lista fija (ej: 'ACTIVO', 'INACTIVO').
VARCHAR(n)	Cadenas de caracteres de longitud variab	Variable 1 a N bytes	Optimiza espacio; se ajusta exactamente a la longitud real del texto ingresado.
BYTEA	Datos en bytes puros sin codificación de te	Variable	Utilizado para firmas digitales, archivos pequeños o hashes criptográficos.
JSONB	Objetos JSON almacenados en formato bi	Variable	Permite indexación rápida y búsquedas dentro de estructuras JSON semiestructuradas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

4.- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)



2026-bd1-ea3-equipo-E-resultados .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO (PostgreSQL)

Inventario de Tablas

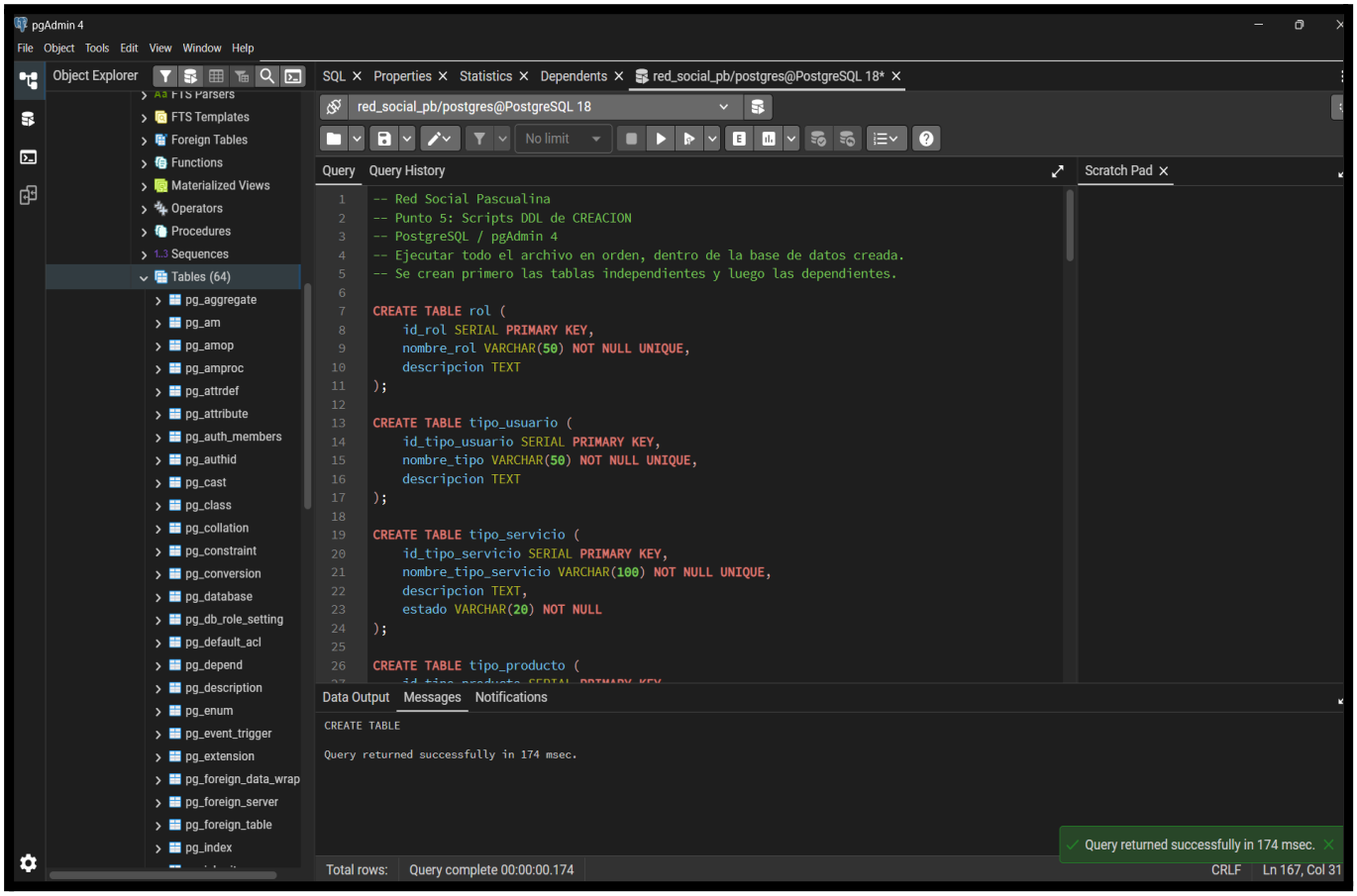
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	Usuario	Almacena la información de los usuarios registrados en la red social pascualin	Entidad Fuerte / Principal. Contiene llaves foráneas a rol y tipo_usuario
2	rol	Define los roles y nivel de permisos dentro del sistema (ej, Administrador, Mo	Entidad Catálogo / Fuerte. Relación 1:N con usuario
3	tipo_de_usuario	Clasifica a los usuarios según su perfil en la institución (estudiante, docente, e	
4	perfil	Almacena la información extendida del usuario como intereses, hab	
5	publicacion	Contiene el material, publicaciones o post creados por los usuarios.	
6	comentario	Almacena los comentarios realizamos por los usuarios en las publicaciones.	
7	grupo	Representa las comunidades, equipos de estudio o clubes creados dentro de l	
8	tipo_servicio	Clasificación o categorías de los servicios que se ofertan.	
9	servicio	Registra las ofertas de servicios académicos o profesionales prestados por un	
10	tipo_producto	Categorías para clasificar los productos ofrecidos en venta.	
11	producto	Almacena los productos publicados por los usuarios para venta o i	
12	tipo_evento	Categorización general de las actividades o eventos.	
13	evento	Almacena las actividades u organizadas por un usuario dentro de la	
14	seguimiento	Almacena la relación de seguimiento entre usuarios (quién sigue a quién).	
15	reaccion	Registra los likes o reacciones de un usuario sobre una publicación en especifi	
16	compra	Almacena las órdenes o transacciones de adquisición de productos.	
17	membresia_grupo	Registra los miembros pertenecientes a los grupos y el estado de su membresi	
18	solicitud_servicio	Registra las solicitudes enviadas por usuarios interesados en contratar un serv	

Tablas en Detalle

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Almacena la información de los usuarios registrados en la red social pascualina.					Versión	1.1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Postgresql)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_usuario	Identificador único del usuario dentro de la Red	SERIAL / INT	4 bytes	NO	S			Llave primaria autoincrementa	
2	nombre	Nombre del usuario	VARCHAR	30	NO				Nombre pila	
3	apellido	Apellido del usuario	VARCHAR	25	NO				Apellidos completos	
4	correo	correo electronico del usuario	VARCHAR	150	NO			S	Correo institucional o personal unico	
5	contrasena	contraseña del usuario	VARCHAR	20	NO				Almacen en hash	
6	fecha_registro	fecha en la cual el usuario se registra en la plataforma	TIMESTAMP	8 bytes	NO				Valor por defecto CURRENT_TIMESTAMP	
7	estado	indica si el usuario se encuentra activo o inactivo	VARCHAR	20	NO				Ejemplo: "Activo" "Inactivo"	
2	Tabla	rol	Descripción Tabla	Define los roles y nivel de permisos dentro del sistema (ej. Administrador, Moderador, Usuario).					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (PostgreSQL)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_rol	Identificador del único rol	SERIAL / INT	4 bytes	NO	S			Llave primaria autoincremental	
2	nombre_rol	Nombre del rol asignado dentro de la plataforma	VARCHAR	50	NO			S	Ejemplo: Administrador, Usuario, Mod	

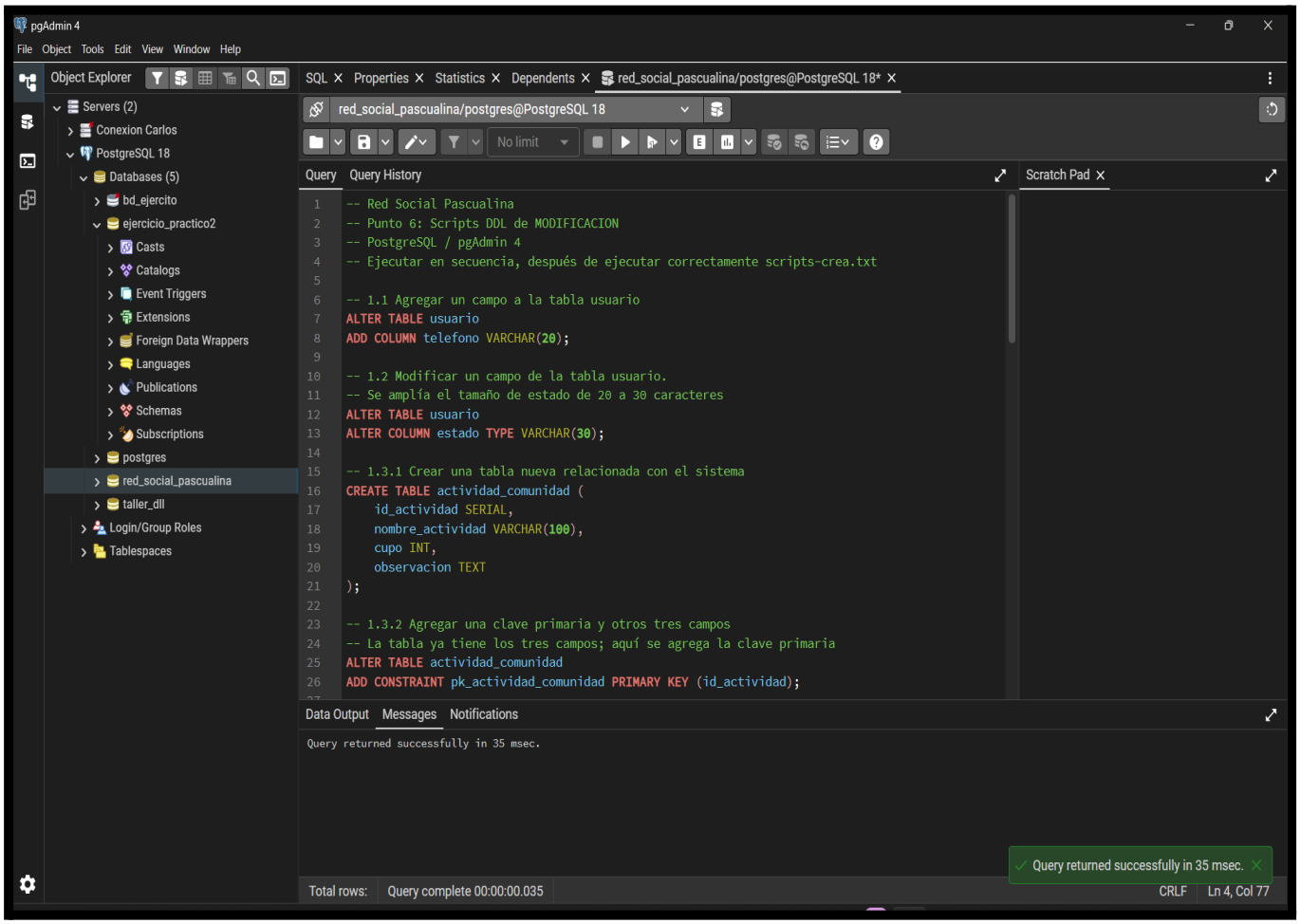
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

5.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

6.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de bases de datos



7.- Análisis de resultados

Durante el desarrollo del caso de estudio de la Red Social Pascualina, pudimos aprender cómo se organiza una base de datos y por qué es importante planear antes de comenzar a crear las tablas. Con este trabajo entendimos que una base de datos no consiste solamente en guardar información, sino que también debe estar bien organizada para evitar errores y poder encontrar los datos de manera fácil.

Primero, trabajamos con el modelo conceptual, que nos ayudó a identificar las entidades principales del sistema, como los usuarios, los perfiles, las publicaciones, los grupos, los comentarios, las reacciones, los productos y los servicios. Cada entidad representa algo importante dentro de la red social y tiene información propia que necesita ser guardada.

Después, revisamos el modelo lógico, en el que las entidades se convierten en tablas y se definen sus campos y las relaciones entre ellas. También aprendimos que algunas relaciones necesitan tablas adicionales. Por ejemplo, cuando existe una relación de muchos a muchos, se puede necesitar una tabla intermedia para conectar los registros de las dos tablas. Esto permite organizar mejor la información y evitar que se repitan datos innecesariamente.

Otro aspecto importante fue la elección de los tipos de datos. Aprendimos que cada campo debe tener un tipo de dato adecuado según la información que va a guardar. Por ejemplo, los nombres y las descripciones pueden almacenarse como texto, las fechas deben utilizar tipos de datos para fechas y las cantidades pueden guardarse como números enteros. Elegir correctamente los tipos de datos ayuda a mantener la información ordenada y evita errores al ingresar los datos.

En el modelo físico se define cómo se implementa la base de datos en PostgreSQL. En esta parte se utilizan las claves primarias para identificar cada registro y las claves foráneas para relacionar las tablas. También se pueden establecer restricciones para evitar datos incorrectos o repetidos. Por eso, es importante que las tablas físicas coinciden con lo que se definió en los modelos conceptual y lógico.

Finalmente, este trabajo nos permitió comprender que los tres modelos están relacionados y que un cambio en uno puede afectar a los demás. Si agregamos una tabla o modificamos un campo, debemos revisar que el cambio tenga sentido y esté justificado. En conclusión, el resultado del trabajo nos ayudó a entender mejor cómo se diseña una base de datos organizada, consistente y útil para el funcionamiento de una red social como Pascualina.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Maiker Alexander Asprilla Martinez

La realización del trabajo sobre la Red Social Pascualina me ayudó a entender mejor cómo se organiza la información en una base de datos. Antes de realizar esta actividad, no conocía muy bien la importancia de crear modelos antes de comenzar a construir las tablas. Con el desarrollo del trabajo aprendí que es necesario planear cada parte para que la información esté organizada y se pueda utilizar correctamente.

Uno de los aprendizajes más importantes para mí fue conocer las entidades, los atributos y las relaciones. Entendí que las entidades representan elementos importantes del sistema, como los usuarios, las publicaciones, los comentarios y los grupos. Los atributos son los datos que describen a cada entidad, mientras que las relaciones permiten conectar la información de las diferentes tablas. También aprendí que las claves primarias sirven para identificar los registros y que las claves foráneas ayudan a relacionar unas tablas con otras.

Además, comprendí que los tipos de datos son importantes porque cada campo debe guardar la información correcta. Por ejemplo, no sería adecuado guardar una fecha como si fuera un número de teléfono o utilizar un campo de texto para representar una cantidad sin necesidad. Elegir bien los tipos de datos ayuda a mantener la información organizada y a reducir los errores.

Este trabajo también me puede ayudar en mis estudios, porque aprendí a tener más paciencia, prestar atención a los detalles y revisar las cosas antes de entregarlas. Considero que estos conocimientos pueden servirme en el futuro si estudio una carrera relacionada con la informática, los sistemas o la programación. Incluso si trabajo en otra área, saber organizar información puede ser útil.

En cuanto al trabajo en equipo, aprendí que es importante escuchar las opiniones de los demás y colaborar para cumplir con las actividades. Cada integrante puede aportar ideas diferentes y ayudar a encontrar errores que otra persona no había notado. También comprendí que debemos ser responsables con las tareas que nos corresponden.

Para concluir, considero que el caso de estudio de la Red Social Pascualina fue una experiencia importante para aprender cómo se diseña una base de datos. Me quedó claro que los modelos conceptual, lógico y físico deben estar relacionados y que cualquier cambio debe revisarse para evitar problemas. Aunque todavía necesito practicar más, siento que ahora comprendo mejor este tema y puedo aplicar lo aprendido en futuras actividades académicas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Richard Lezcano Argaez

Al realizar este trabajo sobre la Red Social Pascualina, aprendí muchas cosas que antes no entendía muy bien sobre las bases de datos. Al principio, pensaba que crear una base de datos era solamente hacer tablas y colocar información dentro de ellas, pero ahora entiendo que primero hay que organizar las ideas, identificar las entidades y pensar en cómo se relacionan entre sí. También aprendí que cada tabla debe tener campos adecuados y que es importante utilizar correctamente las claves primarias y las claves foráneas.

Una de las cosas que más me llamó la atención fue aprender la diferencia entre el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico. Entendí que el modelo conceptual sirve para representar las partes importantes del sistema; el modelo lógico permite organizar las entidades en tablas y definir sus relaciones; y el modelo físico muestra cómo se crea realmente la base de datos utilizando un programa como PostgreSQL. Aunque los tres modelos son diferentes, todos deben estar relacionados para que la base de datos funcione correctamente.

Este aprendizaje me puede servir en mi vida académica porque me ayuda a desarrollar el pensamiento lógico, la responsabilidad y la capacidad de resolver problemas. También considero que puede ser útil en mi futuro profesional, especialmente si decido trabajar en algo relacionado con la tecnología, la programación o los sistemas de información. Hoy en día, muchas empresas utilizan bases de datos para guardar información de sus clientes, empleados y productos, por eso creo que es importante conocer cómo funcionan.

Otra parte importante fue trabajar en equipo. Durante el desarrollo de la actividad, comprendí que escuchar las ideas de los compañeros, compartir conocimientos y revisar los errores ayuda a mejorar el resultado final. También aprendí que no siempre todos pensamos de la misma manera, pero podemos llegar a acuerdos cuando explicamos nuestras ideas con respeto y trabajamos por un mismo objetivo.

En mi opinión, el modelo de datos de la Red Social Pascualina es importante porque permite organizar la información de los usuarios, sus publicaciones, comentarios, grupos y otras funciones de la plataforma. Si la base de datos está mal diseñada, pueden aparecer datos repetidos, relaciones incorrectas o problemas al consultar la información. Por eso, es necesario revisar cada parte antes de implementarla.

Para terminar, considero que este trabajo fue una experiencia útil porque me permitió aprender cosas nuevas y comprender mejor la importancia de planear una base de datos antes de construirla. Sé que todavía me falta aprender más sobre este tema, pero ahora tengo una idea más clara de cómo se relacionan las tablas y cómo se puede crear una base de datos organizada. Me llevo como aprendizaje que la paciencia, la práctica y el trabajo en equipo son importantes para obtener buenos resultados.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Juan Manuel Durango Galvis

Al trabajar en el caso de estudio de la Red Social Pascualina, pude aprender cosas nuevas sobre las bases de datos y su importancia en los sistemas informáticos. Esta actividad me permitió comprender que para crear una base de datos no basta con hacer tablas, sino que también hay que pensar en qué información se necesita guardar, cómo se debe organizar y de qué manera se relacionan los datos.

Durante el trabajo conocí mejor los tres modelos utilizados en el diseño de una base de datos. El modelo conceptual permite representar las entidades y las relaciones principales de un sistema. El modelo lógico ayuda a organizar esas entidades en tablas, definir sus atributos y establecer las claves necesarias. Por último, el modelo físico permite llevar ese diseño a un sistema gestor de bases de datos, como PostgreSQL, donde se crean las tablas con sus tipos de datos y restricciones.

También aprendí que las relaciones entre tablas son fundamentales para que la información tenga sentido. Por ejemplo, una publicación puede pertenecer a un usuario y un comentario puede estar relacionado con una publicación. Si estas relaciones no están bien definidas, sería más difícil consultar la información y podrían aparecer errores. Además, entendí que las claves primarias y las claves foráneas ayudan a mantener los datos conectados correctamente.

Lo aprendido durante esta actividad puede servirme en mi vida académica porque me ayuda a mejorar mi capacidad para analizar problemas y buscar soluciones de forma ordenada. En mi vida profesional también podría ser útil, ya que muchas empresas y organizaciones necesitan almacenar y consultar información de manera segura y organizada. Por eso, considero que aprender sobre bases de datos es una buena preparación para futuros estudios y oportunidades laborales.

La experiencia de trabajar en equipo también fue importante. Pude comprender que cada integrante tiene conocimientos e ideas diferentes y que, cuando todos colaboramos, es más fácil completar las actividades. Además, aprendí que debemos comunicarnos bien, repartir las responsabilidades y revisar el trabajo antes de entregarlo. Estas habilidades son importantes tanto en los estudios como en el trabajo.

En conclusión, el proyecto de la Red Social Pascualina me ayudó a comprender la importancia de diseñar correctamente una base de datos antes de implementarla. Aprendí que los modelos deben mantener la misma estructura general y que los tipos de datos, las relaciones y las restricciones deben elegirse con cuidado. Me parece que esta actividad fue útil porque me permitió aprender mediante la práctica y reconocer que la organización y el trabajo en equipo son necesarios para obtener buenos resultados.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD 1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido)		20	
2	Inventario de tablas resultantes del Modelo Lógico (corregido)		10	
3	Tabla Comparativa de tipos de Datos		10	
4	Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)		100	
5	DDL - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos		120	
6	DDL - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos		30	
7	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)		20	
8	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)		30	
9	Informe (doc) y resultados (hoja de cálculo): Estructura, Contenido y Calidad de presentación. NOTA: Borrar instrucciones		40	
10	Video de Sustentación y defensa “en vivo”		200	
11	Repositorio GIT		20	
	NOTA = xx/600 =	Total	600	